

Bài tập chương 1

Bài 1.1. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Tính $3A \pm 2B$; $A^\top A$; $A A^\top$.

Bài 1.2. Tìm x, y, z và w biết rằng

$$3 \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 6 \\ -1 & 2w \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & x+y \\ z+w & 3 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.3. Tính các tích

a) $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix};$

b) $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix};$

Bài 1.4. Tính $AB - BA$ nếu

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix};$

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$

Bài 1.5. Tính $A^\top A$ và $AA^\top$ với

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 5 & -1 \end{pmatrix};$

(b) $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \end{pmatrix};$

Bài 1.6. Cho $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, tính A^2 và A^3 .

Bài 1.7. Tìm tất cả các ma trận cấp 2 giao hoán với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.8. Tìm tất cả các ma trận cấp 3 giao hoán với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.9. Hãy xác định $f(A)$ trong các trường hợp sau:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}; f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 7x + 5.$

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}; f(x) = 3x^3 - 2x^2 - x + 2.$

c) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}; f(x) = 4x^2 - 3x + 4.$

d) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}; f(x) = x^2 + 4x - 5.$

Bài 1.10. Tính $A^k, k \in \mathbb{N}$ biết rằng:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix};$ b) $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$

$$\text{c) } A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}; \quad \text{d) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{e) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{f) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.11. * Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ có tất cả các phần tử đều bằng α ($\alpha \in \mathbb{R}$). Hãy tính $A^k, k \in \mathbb{N}$.

Bài 1.12. Xác định hạng của các ma trận sau:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}; \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix};$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \\ -3 & 5 & 0 \end{pmatrix}; \quad \text{d) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix};$$

$$\text{e) } \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}; \quad \text{f) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\text{g) } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix}; \quad \text{h) } \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 13 \\ -2 & -6 & 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.13. Tìm và biện luận hạng của các ma trận sau theo tham số $m, n \in \mathbb{R}$:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & m \\ 1 & m & 3 \end{pmatrix}; \quad \text{b) } \begin{pmatrix} m & 5m & -m \\ 2m & m & 10m \\ -m & -2m & -3m \end{pmatrix};$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ m & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{d*) } \begin{pmatrix} m & 0 & 0 & n \\ n & m & 0 & 0 \\ 0 & n & m & 0 \\ 0 & 0 & n & m \end{pmatrix}.$$

Bài 1.14. Dùng Thuật toán Gauss hoặc Gauss-Jordan, giải các hệ phương trình sau:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 10; \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 4. \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 7; \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 17; \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 14. \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3; \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 5; \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 12. \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 1; \\ 5x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 5; \\ 3x_1 - x_2 - 4x_3 = 7. \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 8; \\ 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 15; \\ 5x_1 + 4x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1; \\ 2x_1 + 5x_2 - 8x_3 = 4; \\ 3x_1 + 8x_2 - 13x_3 = 7. \end{cases}$$

$$\text{g) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = -1; \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 7; \\ 5x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 2. \end{cases}$$

$$\text{h) } \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4; \\ 3x_1 - 7x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 9; \\ 5x_1 - 10x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 22. \end{cases}$$

$$\text{i) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 2; \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 = 1; \\ 5x_1 + 12x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 7. \end{cases}$$

$$\text{j) } \begin{cases} x_1 + x_2 & & & = 7; \\ & x_2 - x_3 + x_4 & = 5; \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 & = 6; \\ & x_2 & - x_4 & = 10. \end{cases}$$

$$\text{k) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10; \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6; \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5; \\ x_1 + x_2 = 3. \end{cases}$$

Bài 1.15. Giải các hệ phương trình tuyến tính thuần nhất sau:

$$\text{a) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0; \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 = 0; \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0; \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 = 0; \\ 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0; \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0; \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + x_4 = 0; \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 0; \\ x_1 + 2x_2 - 4x_4 = 0; \\ x_1 - x_2 - 4x_3 + 9x_4 = 0. \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0; \\ x_1 - 2x_2 - x_4 = 0; \\ x_2 + x_3 + 3x_4 = 0; \\ 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0; \\ 4x_1 + 3x_2 - 4x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$\text{g) } \begin{cases} 6x_1 - 5x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 0; \\ 6x_1 + 11x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0; \\ 6x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0; \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$\text{h)} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0; \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 0; \\ 4x_1 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + x_2 + 5x_4 = 0. \end{cases}$$

Bài 1.16. Giải các phương trình sau:

$$\text{a)} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 1; \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 2; \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5; \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 11, \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 1; \\ x_1 + 4x_2 - x_3 - 2x_4 = -2; \\ x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 2x_4 = -2; \\ x_1 - 8x_2 + 5x_3 - 2x_4 = -2, \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + x_4 = 5; \\ 3x_1 - 7x_2 + 3x_3 - x_4 = -1; \\ 5x_1 - 9x_2 + 6x_3 + 2x_4 = 7; \\ 4x_1 - 6x_2 + 3x_3 - x_4 = 8, \end{cases}$$

$$\text{d)} \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 1; \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 1; \\ 4x_1 - 10x_2 + 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 1; \\ 2x_1 - 14x_2 + 7x_3 - 7x_4 + 11x_5 = -1. \end{cases}$$

Bài 1.17. Giải và biện luận các hệ phương trình sau theo các tham số $m \in \mathbb{R}$:

$$\text{a)} \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 = m; \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2m + 1; \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - x_4 = -m, \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 4x_3 - 17x_4 = 11m + 7; \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 12x_4 = 8m + 5; \\ 5x_1 + 6x_2 + 8x_3 - 27x_4 = 18m + 10; \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + (m - 20)x_4 = 13m + 8, \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 1; \\ 2x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 9x_4 = 2; \\ 5x_1 + 10x_2 - 17x_3 + 23x_4 = 1; \\ 3x_1 + 6x_2 - 10x_3 + mx_4 = 13 - m, \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = m; \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 3m; \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = m + 1; \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 2x_4 + 2x_5 = m - 1. \end{cases}$$

Bài 1.18. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1; \\ 2x_1 + 3x_2 + kx_3 = 3; \\ x_1 + kx_2 + 3x_3 = 2. \end{cases}$$

Xác định trị số $k \in \mathbb{R}$ sao cho:

- a) hệ có một nghiệm duy nhất;
- b) hệ không có nghiệm;
- c) hệ có vô số nghiệm.

Bài 1.19. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + x_2 + kx_3 = 1. \end{cases}$$

Xác định trị số $k \in \mathbb{R}$ sao cho:

- a) hệ có một nghiệm duy nhất;
- b) hệ không có nghiệm;
- c) hệ có vô số nghiệm.

Bài 1.20. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 3; \\ 4x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 7x_4 = 1; \\ 8x_1 - 6x_2 - x_3 - 5x_4 = 9; \\ 7x_1 - 3x_2 + 7x_3 + 17x_4 = \lambda. \end{cases}$$

Xác định tham số $\lambda \in \mathbb{R}$ sao cho:

- a) hệ vô nghiệm;
- b) hệ tương thích và giải tìm nghiệm.

Bài 1.21. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 3; \\ 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 8x_4 = 5; \\ x_1 - 6x_2 - 9x_3 - 20x_4 = -11; \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 + \lambda x_4 = 2. \end{cases}$$

Xác định tham số $\lambda \in \mathbb{R}$ sao cho:

- a) hệ vô nghiệm;
- b) hệ tương thích và giải tìm nghiệm.

Bài 1.22. Bằng phương pháp Gauss-Jordan, hãy tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau (nếu có):

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix};$ b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix};$

c) $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -3 & 6 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix};$ d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -1 & -1 & 5 \\ 2 & 7 & -3 \end{pmatrix};$

e) $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 1 & 5 & -1 \\ 3 & 13 & -6 \end{pmatrix};$ f) $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix};$

g) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix};$ h) $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & 4 \\ 7 & 3 & 6 \end{pmatrix};$

i) $A = \begin{pmatrix} 13 & -8 & -12 \\ 12 & -7 & -12 \\ 6 & -4 & -5 \end{pmatrix};$ j) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix};$

k) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 7 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix};$ l) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix};$

m) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix};$ n) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix};$

$$\text{o) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -3 \\ 2 & 2 & 4 & -5 \end{pmatrix}; \quad \text{p) } A = \begin{pmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha \\ -\cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix}.$$

Bài 1.23. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tính

$$(B^{-1}AB)^k, k \in \mathbb{N}.$$

Bài 1.24. Cho $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

a) Chứng minh $A^2 - 2A + I_2 = 0$. Suy ra A khả nghịch và tìm A^{-1} .

b) Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, đặt $B = I_2 + A + A^2 + \cdots + A^n$. Tính A^n và B theo $A; I_2$ và n .

Bài 1.25. Giải các phương trình ma trận

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix};$$

$$\text{b) } X \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 9 & 10 \end{pmatrix};$$

$$\text{d) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix};$$

$$\text{e) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 0 \\ 6 & 8 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix};$$

$$\text{f) } X \begin{pmatrix} 13 & -8 & -12 \\ 12 & -7 & -12 \\ 6 & -4 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix};$$

$$g) \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.26. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp ma trận nghịch đảo:

$$a) \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -2; \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 6; \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 = -6. \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1; \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1; \\ x_1 - x_2 & & & = -1; \\ & x_3 - x_4 = -1. \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1; \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1; \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = -1; \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$$